

复刻传奇

海龟交易法则实战演练

BI工作坊 · AI量化交易公益课 · Task4

海龟策略 Python 实现 · 9只股票回测 · 参数敏感性分析

—— 报告摘要 ——

策略引擎: 唐奇安通道 + ATR + 动态止损

回测标的: 9只A股 (含3只太空概念股)

参数组合: 5组参数 × 9只股票 = 45次回测

可视化图表: 48张 (通道/ATR/信号/净值/回撤)

量化指标: MDD / Sharpe / 累计回报 / 胜率

1.1 历史背景

1983年，美国著名交易员理查德·丹尼斯（Richard Dennis）与威廉·埃克哈特打赌：伟大的交易员是天生还是后天培养的？丹尼斯坚信交易可以被系统化教授，于是招募了一批学员，称之为「海龟」。他用一套完全机械化的交易系统培训这些学员，在随后的4年中，海龟们累计盈利超过1亿美元，创造了华尔街交易史上的传奇。

1.2 核心思想：趋势跟踪 + 突破入场 + 严格风控

趋势跟踪

不预测市场方向，等待价格突破历史高低点后顺势入场。
大趋势一旦形成，往往持续较长时间。

突破入场

使用唐奇安通道（Donchian Channel）作为入场信号。
价格突破过去N日最高价时买入。

波动率自适应

通过ATR动态衡量市场波动率，止损距离和仓位大小
随波动率自动调整。

严格风控

每笔交易风险不超过总资金的2%，止损设在入场价-2×ATR处。
亏损时果断离场。

1.3 关键优势

- ① 系统化交易，克服人性弱点 — 规则明确，不依赖主观判断
- ② 趋势捕获能力强 — 突破入场确保大趋势启动时第一时间进场
- ③ 动态风险控制 — ATR随波动率自动调节止损和仓位
- ④ 明确的资金管理 — 每笔2%最大风险 + 最多4单位金字塔加仓
- ⑤ 可量化、可回测 — 适合Python编程实现和历史数据验证
- ⑥ 跨市场适用性 — 商品期货、股票、外汇、加密货币均可应用

2.1 高低点通道 (唐奇安通道 Donchian Channel)

由Richard Donchian发明，计算过去N个交易日的最高价和最低价，形成动态价格通道。

入场通道 (20日) : 上轨 = $\max(\text{high}, \text{过去20日})$ 下轨 = $\min(\text{low}, \text{过去20日})$

离场通道 (10日) : 下轨 = $\min(\text{low}, \text{过去10日})$

核心精髓：慢进快出 — 入场用长周期过滤噪音，离场用短周期快速保住利润。

2.2 平均真实波幅 (ATR, Average True Range)

由Welles Wilder发明，衡量市场波动率。TR取三值最大值：

$TR = \max(\text{当日最高}-\text{最低}, |\text{最高}-\text{前收}|, |\text{最低}-\text{前收}|)$

$ATR = TR \text{的} N \text{日移动平均 (默认} N=20 \text{)}$

ATR在策略中的三大作用：

1. 动态止损：止损价 = 买入价 - $2 \times ATR$ (波动大则止损宽)
2. 仓位管理：头寸 = $(\text{资金} \times 2\%) / (ATR \times \text{合约乘数})$ (波动大则仓位小)
3. 金字塔加仓：每上涨 $0.5 \times ATR$ 加仓一个单位，最多加仓4次

2.3 止损条件

核心原则：「任何一笔交易的风险绝不超过账户总额的2%」

止损价计算：止损价 = 买入价 - $2 \times ATR$

例：买入价100元， $ATR=5$ 元 → 止损价 = $100 - 10 = 90$ 元

仓位大小计算：头寸 = $(\text{总资金} \times 2\%) / (ATR \times \text{合约乘数})$

确保从买入到止损的亏损恰好等于总资金的2%

加仓后止损调整：每加仓一个单位，止损价上移 $0.5 \times ATR$

离场信号：价格跌破10日最低价时平仓 (趋势结束的正常退出)

「有老交易员，也有大胆的交易员，但没有大胆的老交易员。」

严格的止损是交易员长期生存的根本。2%风险限制意味着即使连续亏损20次，账户也只损失约33%。

完整实现包括6个步骤：数据加载 → 通道计算 → ATR计算 → 信号生成 → 可视化 → 回测评估

① 加载股价数据

```
def load_stock_data(csv_path):
    df = pd.read_csv(csv_path, encoding="utf-8-sig")
    df["trade_date"] = pd.to_datetime(
        df["trade_date"].astype(str).str.replace("-", ""),
        format="%Y%m%d")
    df = df.sort_values("trade_date").reset_index(drop=True)
    return df
```

② 计算唐奇安高低点通道

```
def calc_donchian_channel(df, entry_period=20, exit_period=10):
    df["upper_entry"] = df["high"].rolling(
        entry_period).max().shift(1) # 20日最高价
    df["lower_entry"] = df["low"].rolling(
        entry_period).min().shift(1) # 20日最低价
    df["lower_exit"] = df["low"].rolling(
        exit_period).min().shift(1) # 10日最低价
    return df
# shift(1)排除当日数据，避免未来数据
```

③ 计算ATR (平均真实波幅)

```
def calc_atr(df, period=20):
    prev_close = df["close"].shift(1)
    tr1 = df["high"] - df["low"] # 当日振幅
    tr2 = (df["high"] - prev_close).abs() # 跳空高开
    tr3 = (df["low"] - prev_close).abs() # 跳空低开
    df["TR"] = pd.concat([tr1, tr2, tr3],
        axis=1).max(axis=1)
    df["ATR"] = df["TR"].rolling(period).mean()
    return df
```

④ 生成买卖交易信号

```
def generate_signals(df, stop_atr_mult=2.0):
    # 买入：收盘价突破20日最高价
    # 卖出：跌破10日最低价 或 触及2×ATR止损
    for i in range(len(df)):
        if current_pos == 0:
            if close > upper_entry: # 突破买入
                signal = 1; stop = close - 2*ATR
        elif current_pos == 1:
            if close < lower_exit: # 通道离场
                signal = -1
            elif close < stop_price: # 止损离场
                signal = -1
```

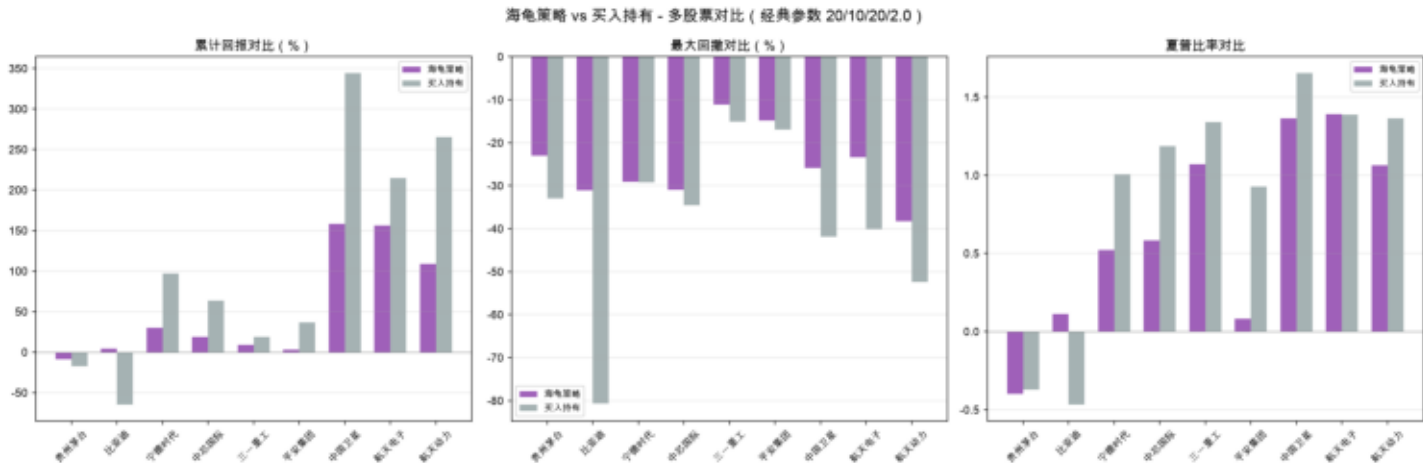
⑤⑥ 回测模拟 & 量化指标

```
def backtest(df, initial_capital=100000):
    # 逐日遍历，根据signal执行买卖
    # 同时计算买入持有基准
    return df, trade_df

def calc_metrics(df, initial_capital=100000):
    # 累计回报 = (最终市值 - 初始资金) / 初始资金
    # 最大回撤 MDD = min((净值-最高净值)/最高净值)
    # 夏普比率 =  $\sqrt{252} \times (\text{日超额收益均值} / \text{标准差})$ 
    # 年化收益 =  $(1 + \text{累计回报})^{(252 / \text{交易日数})} - 1$ 
    return metrics
```

策略回测结果——多股票对比

经典海龟参数 (入场20日 / 离场10日 / ATR20日 / 止损2×ATR) ，初始资金10万元，9只A股回测



股票	策略 回报	买入持有 回报	策略 MDD	买入持有 MDD	策略 Sharpe	买入持有 Sharpe	胜率	交易 次数
贵州茅台	-8.70%	-17.48%	-23.01%	-32.98%	-0.40	-0.37	28.57%	7买7卖
比亚迪	4.28%	-64.41%	-31.08%	-80.67%	0.11	-0.47	42.86%	7买7卖
宁德时代	29.89%	96.87%	-29.13%	-29.27%	0.52	1.01	44.44%	9买9卖
中芯国际	18.72%	63.50%	-30.95%	-34.49%	0.58	1.19	75.00%	4买4卖
三一重工	8.97%	18.64%	-11.14%	-15.09%	1.07	1.34	50.00%	3买2卖
平安集团	3.04%	36.70%	-14.80%	-16.92%	0.08	0.93	40.00%	6买5卖
中国卫星	158.10%	344.08%	-25.87%	-41.82%	1.36	1.65	62.50%	9买8卖
航天电子	156.47%	214.72%	-23.45%	-40.18%	1.39	1.39	57.14%	7买7卖
航天动力	109.13%	265.69%	-38.21%	-52.42%	1.06	1.36	25.00%	8买8卖

关键发现：中国卫星+158% | 航天电子+156% | 宁德时代+30% | 比亚迪+4% vs 买入持有-64% | 三一重工Sharpe 1.07

累计回报
-8.70%
买入持有: -17.48%

最大回撤
-23.01%
买入持有: -32.98%

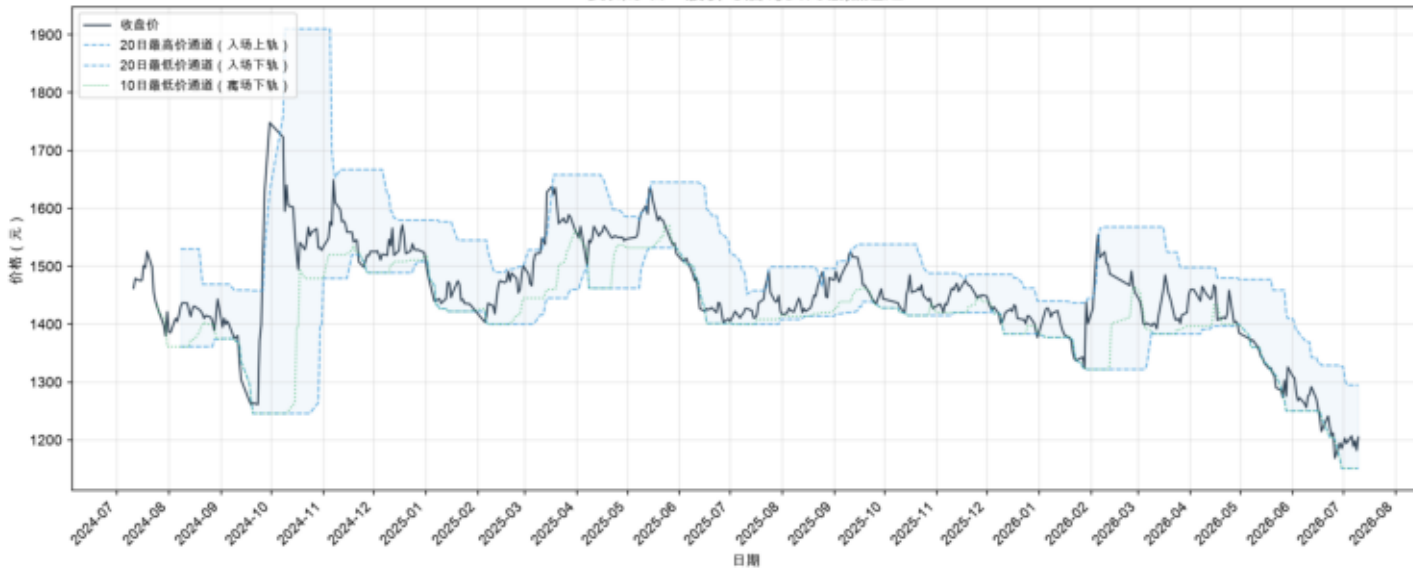
夏普比率
-0.40
买入持有: -0.37

年化收益
-4.63%
交易: 7买/7卖

胜率
28.57%
股价与唐奇安高低点通道

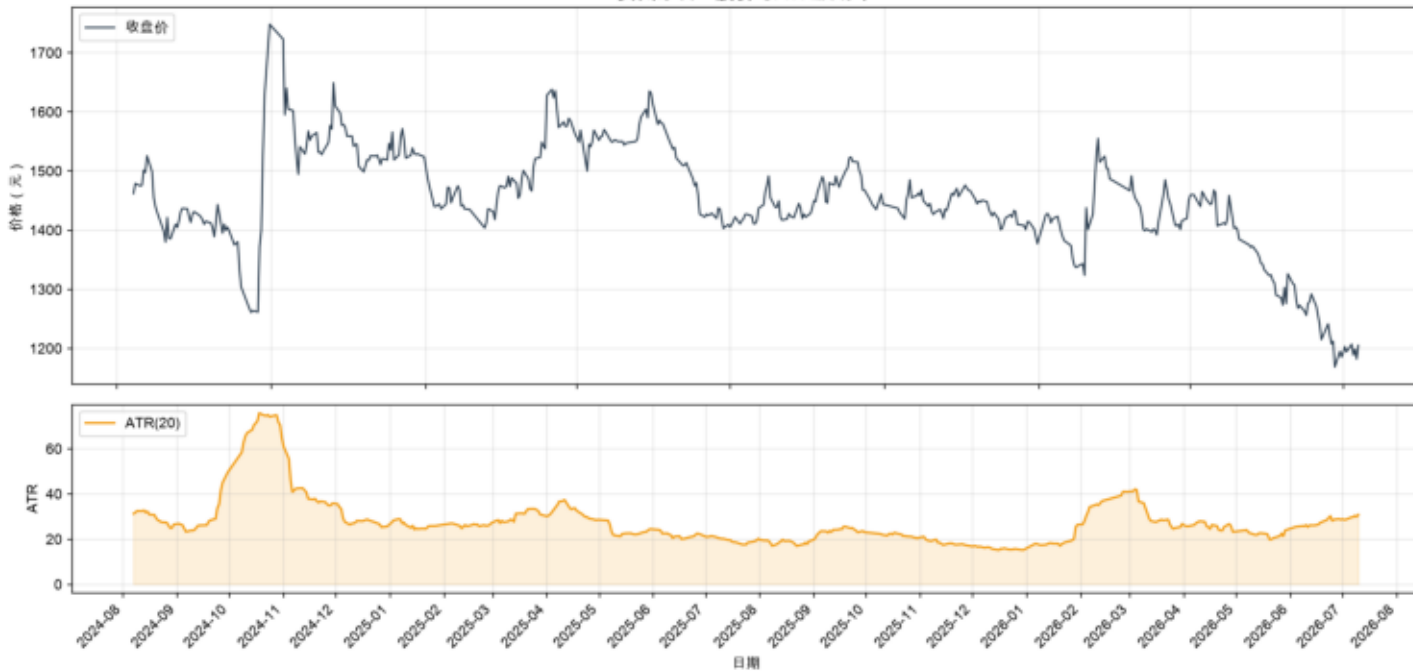
最终市值
0
买入持有: ¥0

贵州茅台 - 股价与唐奇安高低点通道



ATR 波动率

贵州茅台 - 股价与ATR波动率

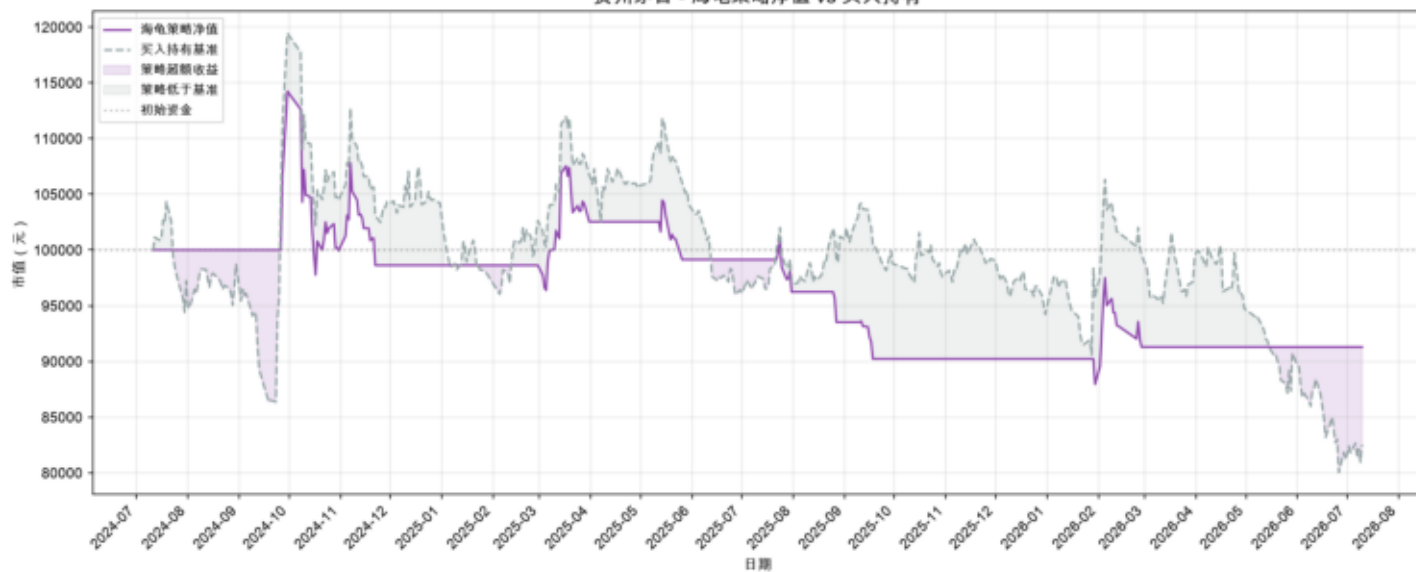


交易信号标记 (买入▲ / 卖出▼ / 止损线)



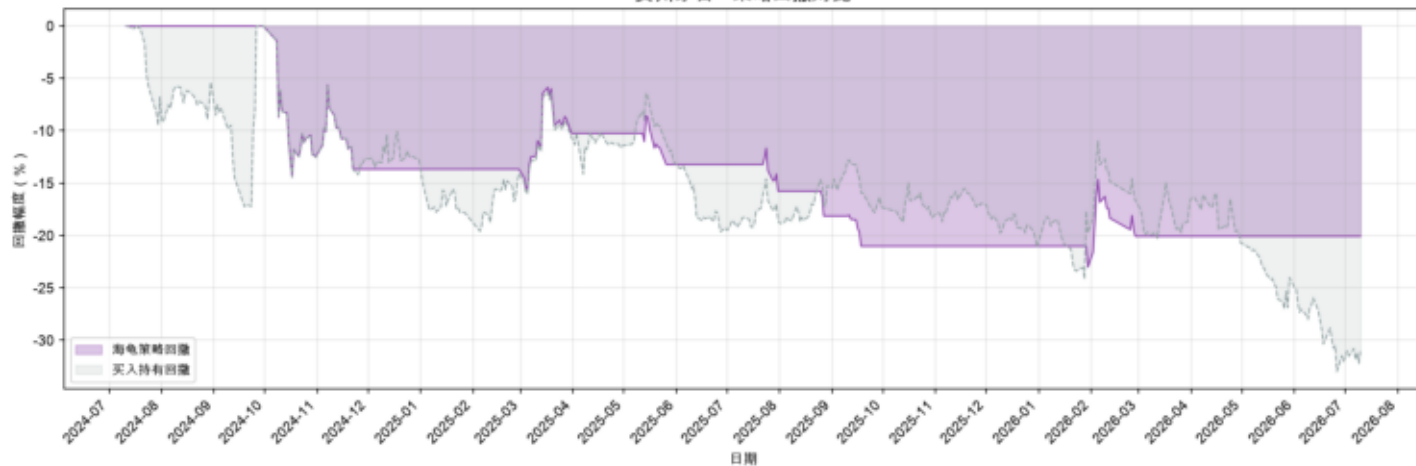
策略净值 vs 买入持有

贵州茅台 - 海龟策略净值 vs 买入持有



回撤曲线对比

贵州茅台 - 策略回撤对比



贵州茅台 — 交易记录

#	日期	方向	价格(元)	股数	金额(元)	ATR	止损价
1	2024-09-26	BUY	1529.00	65	99385.00	41.51	1445.97
2	2024-11-22	SELL	1507.82	65	98008.30	-	-
3	2025-02-28	BUY	1500.79	65	97551.35	27.13	1446.54
4	2025-03-31	SELL	1561.00	65	101465.00	-	-
5	2025-05-12	BUY	1604.50	63	101083.50	21.41	1561.68
6	2025-05-26	SELL	1550.50	63	97681.50	-	-
7	2025-07-22	BUY	1464.98	67	98153.66	17.61	1429.76
8	2025-07-31	SELL	1421.67	67	95251.89	-	-
9	2025-08-25	BUY	1490.33	64	95381.12	17.65	1455.03
10	2025-08-27	SELL	1448.00	64	92672.00	-	-
11	2025-09-10	BUY	1522.01	61	92842.61	23.71	1474.60
12	2025-09-18	SELL	1467.96	61	89545.56	-	-
13	2026-01-29	BUY	1437.72	62	89138.64	25.42	1386.88
14	2026-02-27	SELL	1455.02	62	90211.24	-	-

累计回报
4.28%

买入持有: -64.41%

最大回撤
-31.08%

买入持有: -80.67%

夏普比率
0.11

买入持有: -0.47

年化收益
2.20%

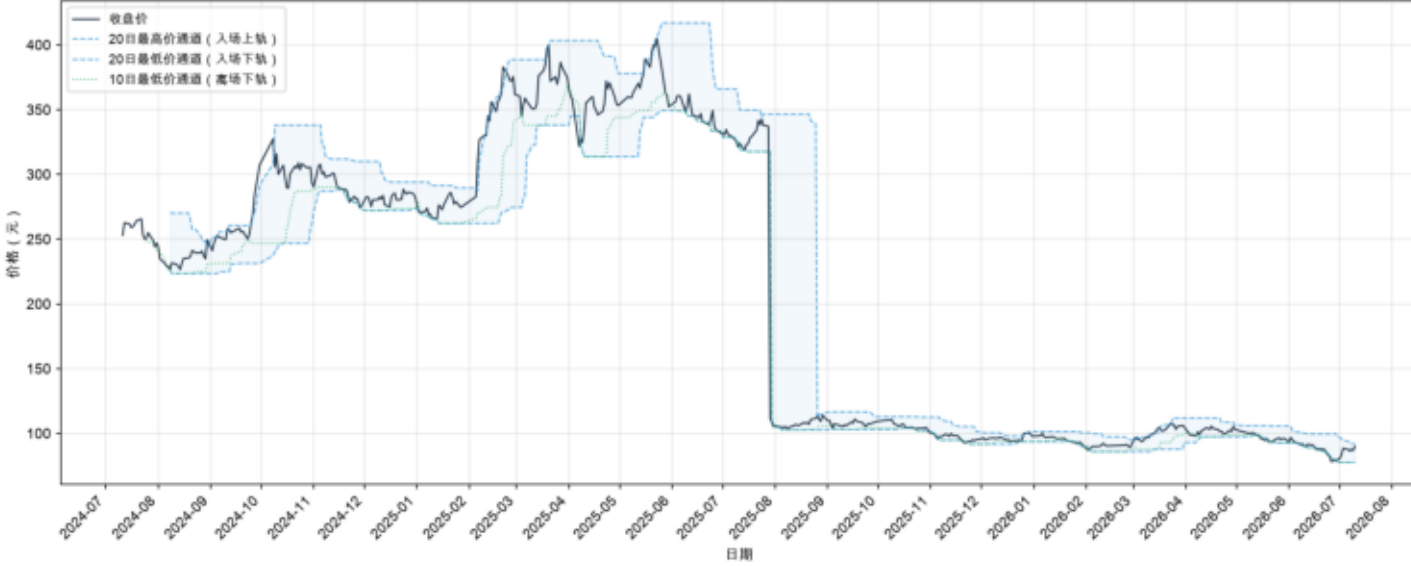
交易: 7买/7卖

胜率
42.86%
股价与唐奇安高低点通道

最终市值
0

买入持有: ¥0

比亚迪 - 股价与唐奇安高低点通道

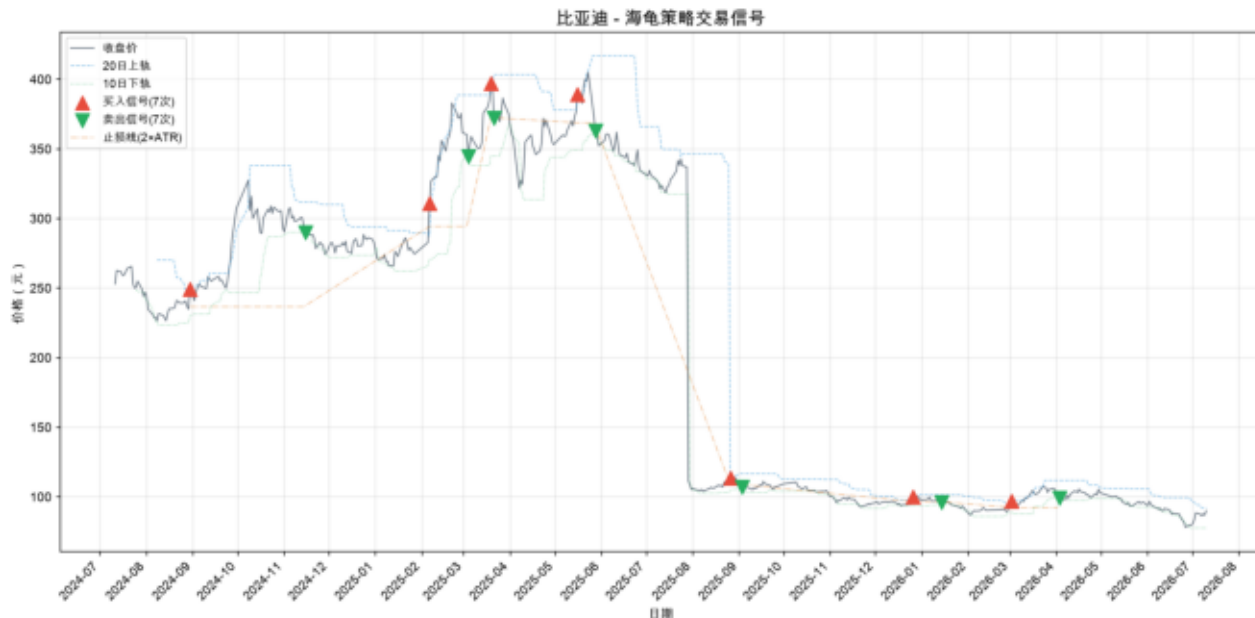


ATR 波动率

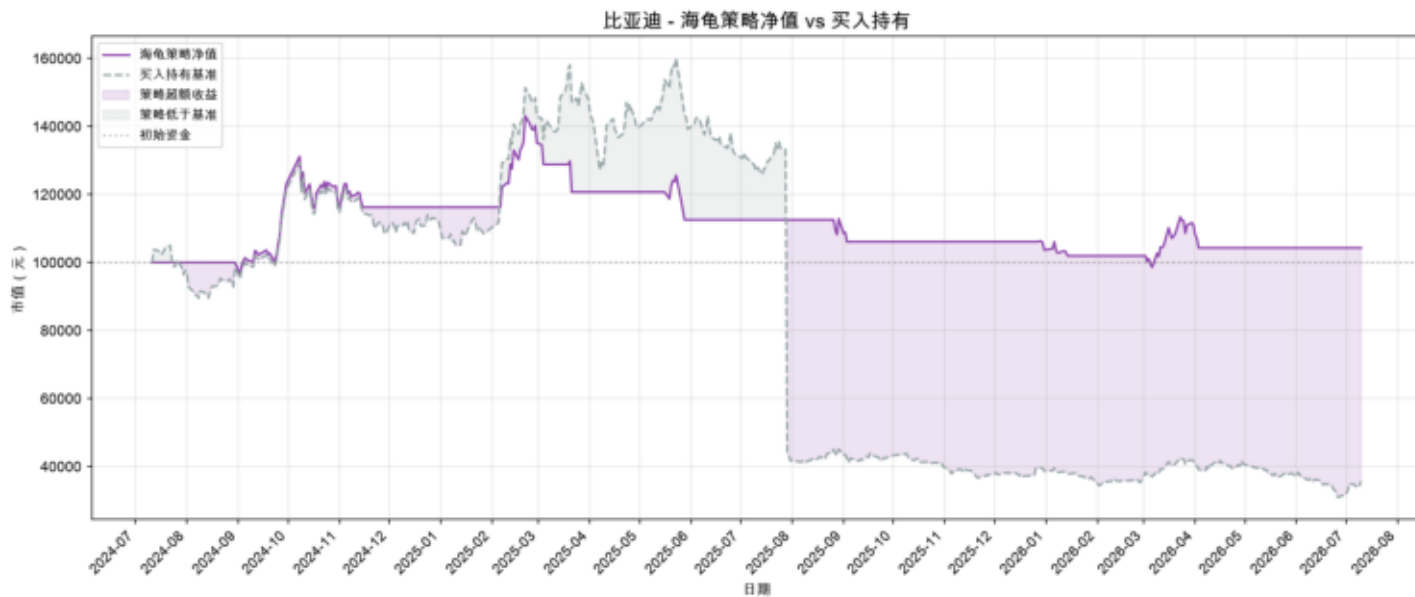
比亚迪 - 股价与ATR波动率



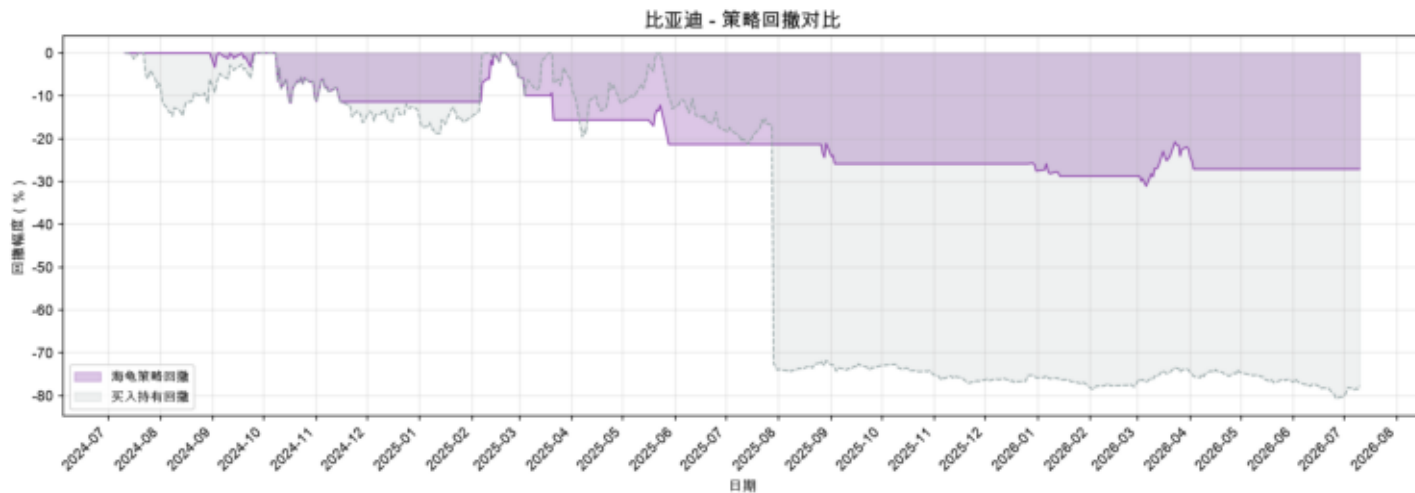
交易信号标记 (买入▲ / 卖出▼ / 止损线)



策略净值 vs 买入持有



回撤曲线对比



比亚迪 — 交易记录

#	日期	方向	价格(元)	股数	金额(元)	ATR	止损价
1	2024-08-30	BUY	249.42	400	99768.00	6.40	236.63
2	2024-11-15	SELL	290.00	400	116000.00	-	-
3	2025-02-06	BUY	311.08	373	116032.84	8.37	294.33
4	2025-03-04	SELL	344.84	373	128625.32	-	-
5	2025-03-19	BUY	397.07	324	128650.68	12.29	372.48
6	2025-03-21	SELL	372.00	324	120528.00	-	-
7	2025-05-16	BUY	389.17	310	120642.70	10.16	368.84
8	2025-05-28	SELL	362.88	310	112492.80	-	-
9	2025-08-26	BUY	113.75	989	112498.75	2.41	108.93
10	2025-09-03	SELL	107.21	989	106030.69	-	-
11	2025-12-26	BUY	100.01	1060	106010.60	1.71	96.59
12	2026-01-14	SELL	96.10	1060	101866.00	-	-
13	2026-03-02	BUY	96.79	1053	101919.87	2.26	92.27
14	2026-04-03	SELL	99.01	1053	104257.53	-	-

累计回报
29.89%

买入持有: 96.87%

最大回撤
-29.13%

买入持有: -29.27%

夏普比率
0.52

买入持有: 1.01

年化收益
14.59%

交易: 9买/9卖

胜率
44.44%

股价与唐奇安高低点通道

最终市值
0

买入持有: ¥0

宁德时代 - 股价与唐奇安高低点通道



ATR 波动率

宁德时代 - 股价与ATR波动率



交易信号标记 (买入▲ / 卖出▼ / 止损线)



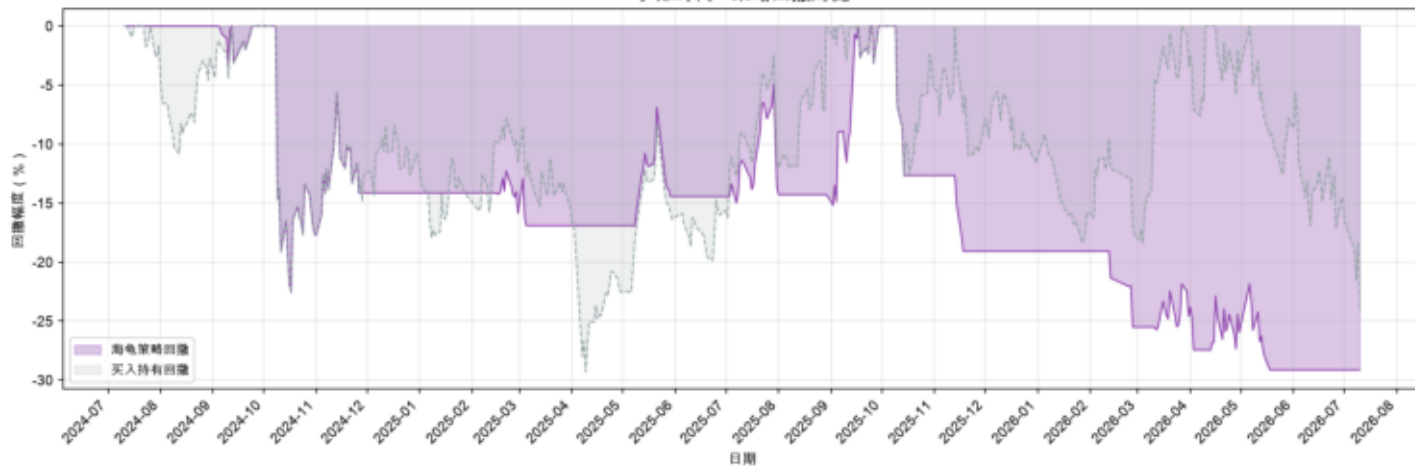
策略净值 vs 买入持有

宁德时代 - 海龟策略净值 vs 买入持有



回撤曲线对比

宁德时代 - 策略回撤对比



宁德时代 — 交易记录

#	日期	方向	价格(元)	股数	金额(元)	ATR	止损价
1	2024-09-04	BUY	187.15	534	99938.10	4.19	178.76
2	2024-11-26	SELL	256.72	534	137088.48	-	-
3	2025-02-14	BUY	269.71	508	137012.68	8.37	252.96
4	2025-03-05	SELL	260.99	508	132582.92	-	-
5	2025-05-08	BUY	244.57	542	132556.94	6.84	230.90
6	2025-05-29	SELL	251.85	542	136502.70	-	-
7	2025-07-03	BUY	262.59	520	136546.80	5.24	252.12
8	2025-08-01	SELL	263.07	520	136796.40	-	-
9	2025-08-29	BUY	306.18	447	136862.46	8.42	289.33
10	2025-10-14	SELL	358.00	447	160026.00	-	-
11	2025-11-13	BUY	415.60	385	160006.00	14.71	386.18
12	2025-11-18	SELL	385.00	385	148225.00	-	-
13	2026-02-12	BUY	375.87	394	148092.78	10.60	354.68
14	2026-02-26	SELL	346.00	394	136324.00	-	-
15	2026-03-11	BUY	396.80	344	136499.20	12.87	371.07
16	2026-04-03	SELL	386.46	344	132942.24	-	-
17	2026-04-13	BUY	427.13	311	132837.43	16.12	394.89
18	2026-05-18	SELL	417.23	311	129758.53	-	-

累计回报
18.72%

买入持有: 63.50%

最大回撤
-30.95%

买入持有: -34.49%

夏普比率
0.58

买入持有: 1.19

年化收益
20.10%

交易: 4买/4卖

胜率
75.00%
股价与唐奇安高低点通道

最终市值
0

买入持有: ¥0

中芯国际 - 股价与唐奇安高低点通道



ATR 波动率

中芯国际 - 股价与ATR波动率



交易信号标记 (买入▲ / 卖出▼ / 止损线)



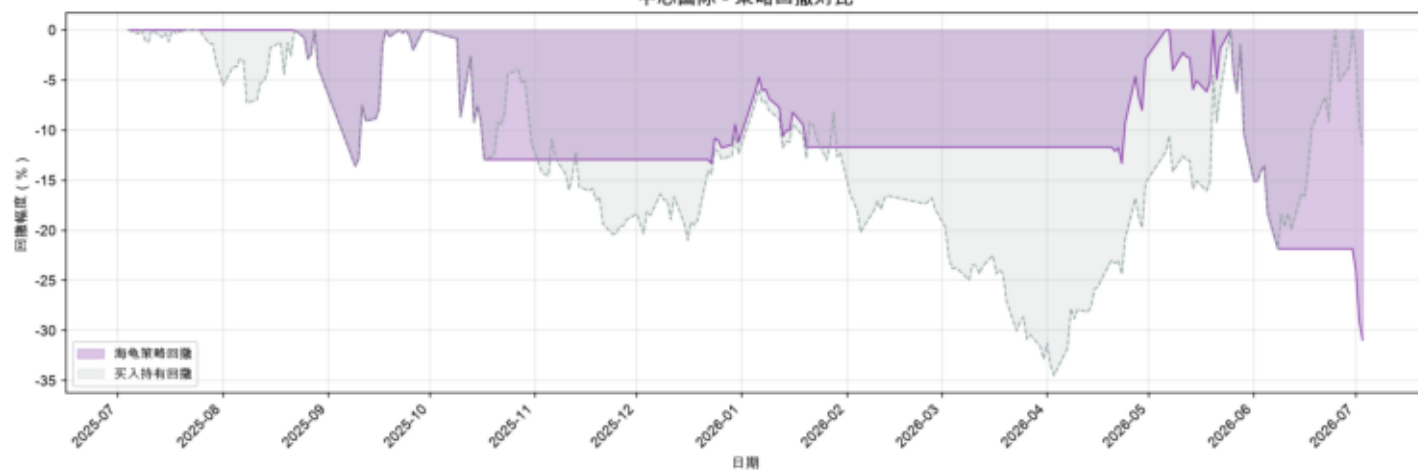
策略净值 vs 买入持有

中芯国际 - 海龟策略净值 vs 买入持有



回撤曲线对比

中芯国际 - 策略回撤对比



中芯国际 — 交易记录

#	日期	方向	价格(元)	股数	金额(元)	ATR	止损价
1	2025-08-22	BUY	103.97	961	99915.17	3.29	97.39
2	2025-10-17	SELL	121.98	961	117222.78	-	-
3	2025-12-22	BUY	120.45	973	117197.85	3.41	113.63
4	2026-01-20	SELL	122.18	973	118881.14	-	-
5	2026-04-20	BUY	107.96	1102	118971.92	3.30	101.35
6	2026-06-08	SELL	121.92	1102	134355.84	-	-
7	2026-06-30	BUY	158.82	846	134361.72	8.58	141.67
8	2026-07-03	SELL	140.31	846	118702.26	-	-

累计回报
8.97%

买入持有: 18.64%

最大回撤
-11.14%

买入持有: -15.09%

夏普比率
1.07

买入持有: 1.34

年化收益
18.27%

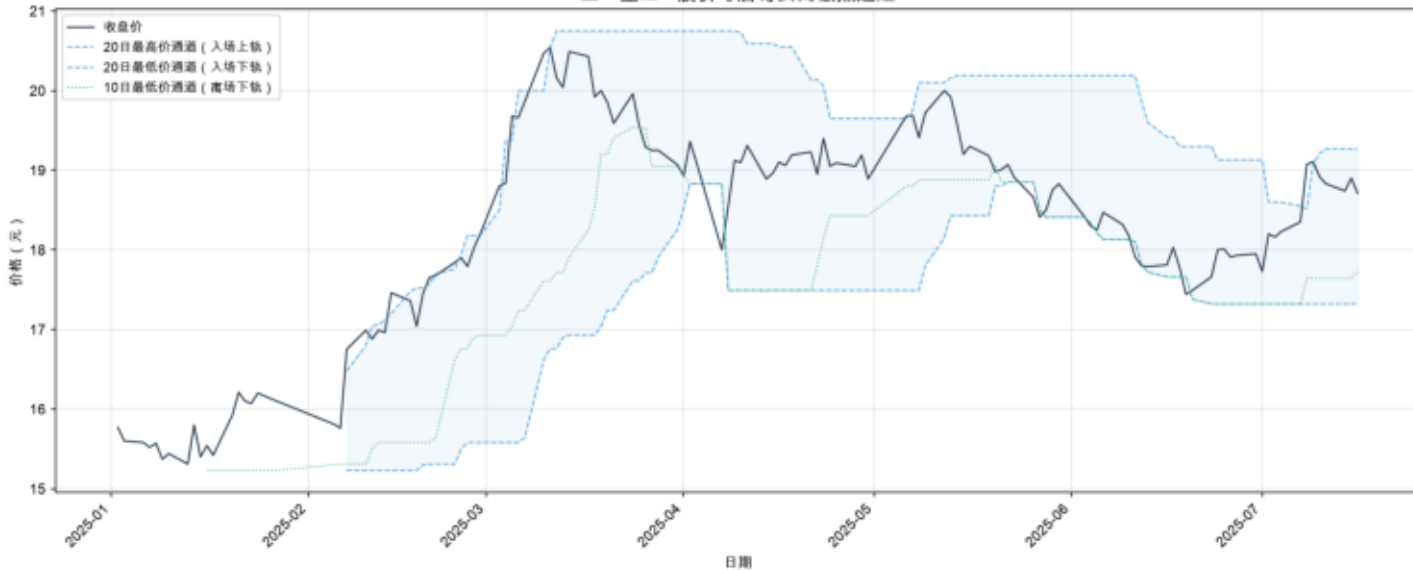
交易: 3买/2卖

胜率
50.00%
股价与唐奇安高低点通道

最终市值
0

买入持有: ¥0

三一重工 - 股价与唐奇安高低点通道

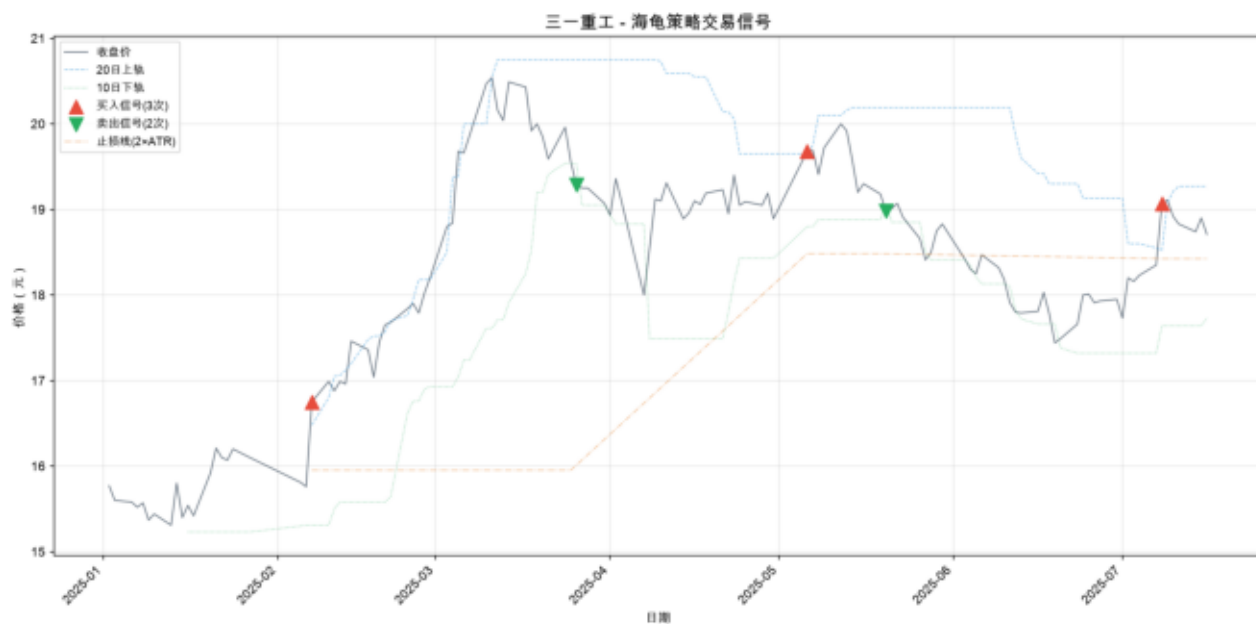


ATR 波动率

三一重工 - 股价与ATR波动率



交易信号标记 (买入▲ / 卖出▼ / 止损线)



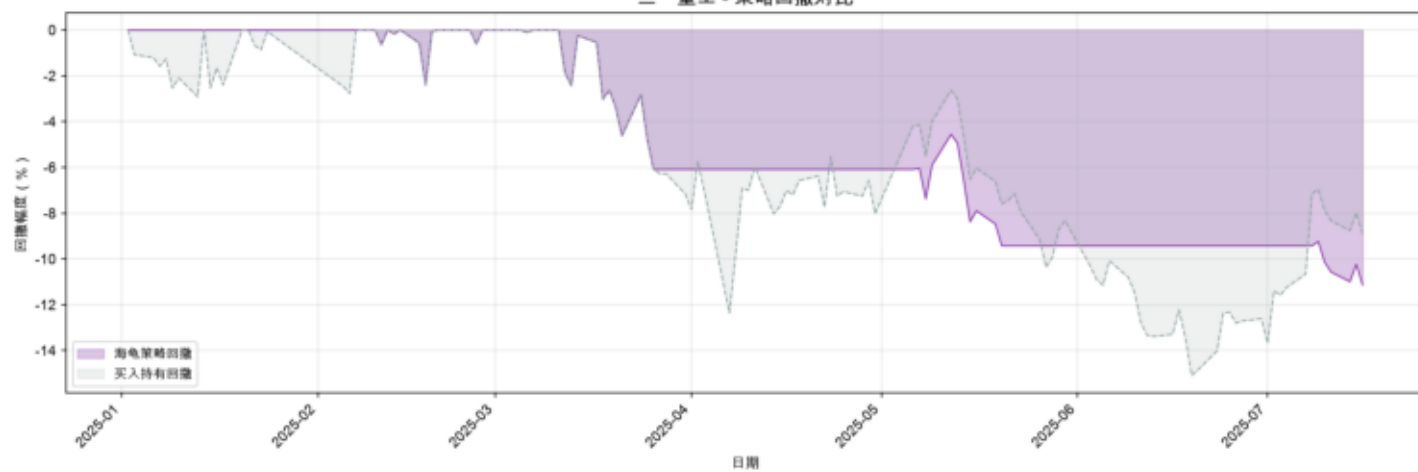
策略净值 vs 买入持有

三一重工 - 海龟策略净值 vs 买入持有



回撤曲线对比

三一重工 - 策略回撤对比



三一重工 — 交易记录

#	日期	方向	价格(元)	股数	金额(元)	ATR	止损价
1	2025-02-07	BUY	16.75	5970	99997.50	0.40	15.95
2	2025-03-26	SELL	19.29	5970	115161.30	-	-
3	2025-05-06	BUY	19.68	5851	115147.68	0.60	18.48
4	2025-05-20	SELL	18.98	5851	111051.98	-	-
5	2025-07-08	BUY	19.07	5824	111063.68	0.32	18.42

累计回报
3.04%

买入持有: 36.70%

最大回撤
-14.80%

买入持有: -16.92%

夏普比率
0.08

买入持有: 0.93

年化收益
2.05%

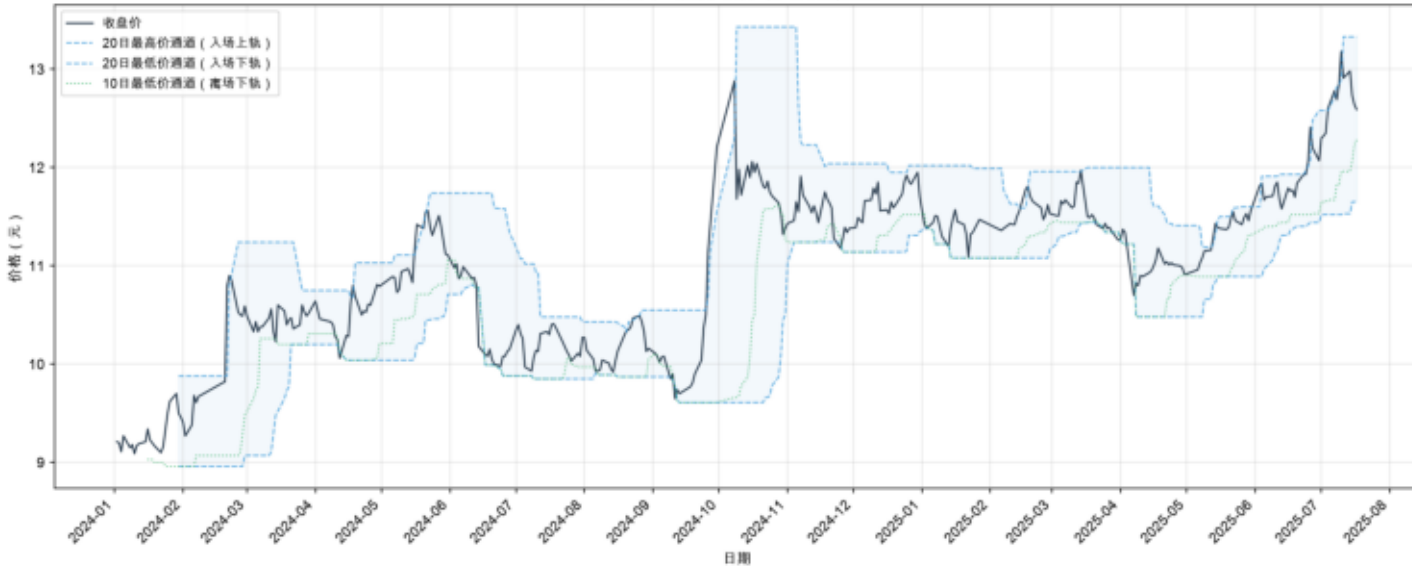
交易: 6买/5卖

胜率
40.00%
股价与唐奇安高低点通道

最终市值
0

买入持有: ¥0

平安集团 - 股价与唐奇安高低点通道



ATR 波动率

平安集团 - 股价与ATR波动率

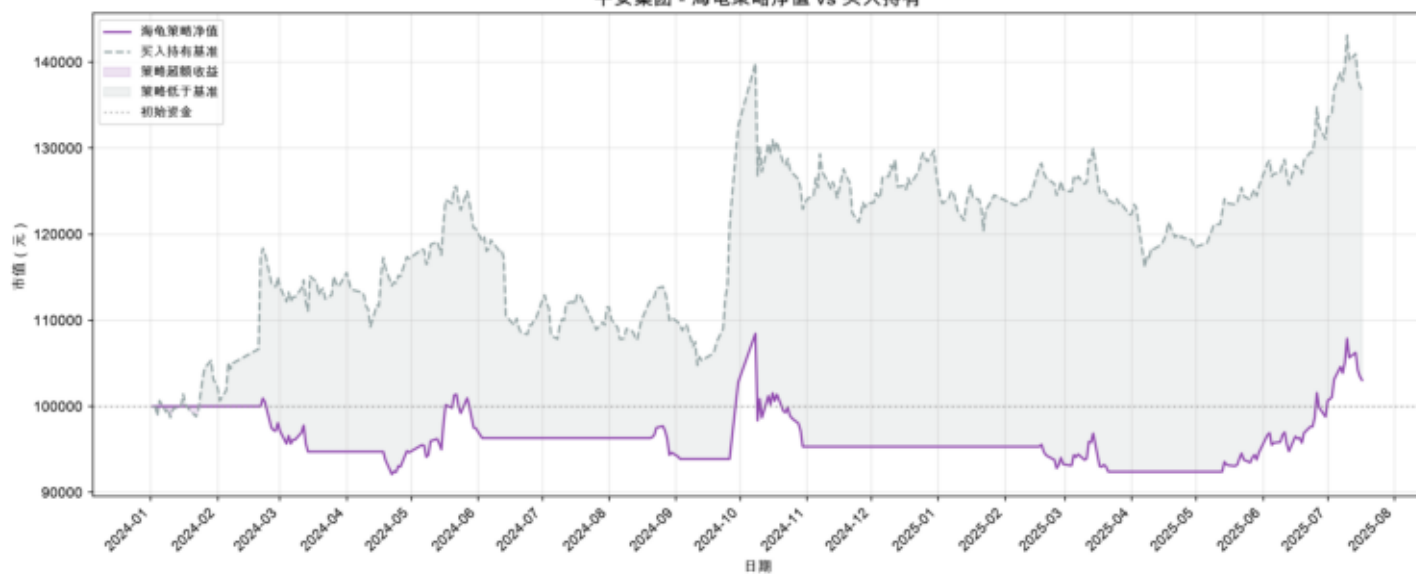


交易信号标记 (买入▲ / 卖出▼ / 止损线)



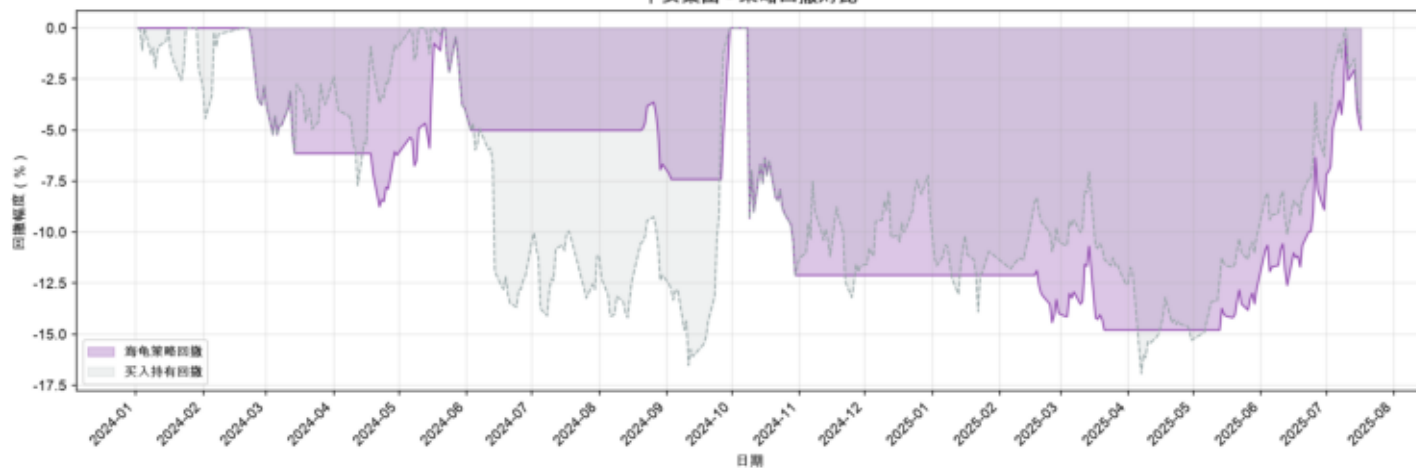
策略净值 vs 买入持有

平安集团 - 海龟策略净值 vs 买入持有



回撤曲线对比

平安集团 - 策略回撤对比



平安集团 — 交易记录

#	日期	方向	价格(元)	股数	金额(元)	ATR	止损价
1	2024-02-21	BUY	10.80	9259	99997.20	0.27	10.27
2	2024-03-14	SELL	10.23	9259	94719.57	-	-
3	2024-04-18	BUY	10.80	8770	94716.00	0.19	10.43
4	2024-06-03	SELL	10.98	8770	96294.60	-	-
5	2024-08-20	BUY	10.34	9313	96296.42	0.14	10.05
6	2024-09-03	SELL	10.08	9313	93875.04	-	-
7	2024-09-26	BUY	11.15	8419	93871.85	0.20	10.74
8	2024-10-30	SELL	11.32	8419	95303.08	-	-
9	2025-02-17	BUY	11.78	8090	95300.20	0.17	11.44
10	2025-03-21	SELL	11.42	8090	92387.80	-	-
11	2025-05-13	BUY	11.29	8184	92397.36	0.10	11.08

累计回报
158.10%

买入持有: 344.08%

最大回撤
-25.87%

买入持有: -41.82%

夏普比率
1.36

买入持有: 1.65

年化收益
63.83%

交易: 9买/8卖

胜率
62.50%
股价与唐奇安高低点通道

最终市值
0

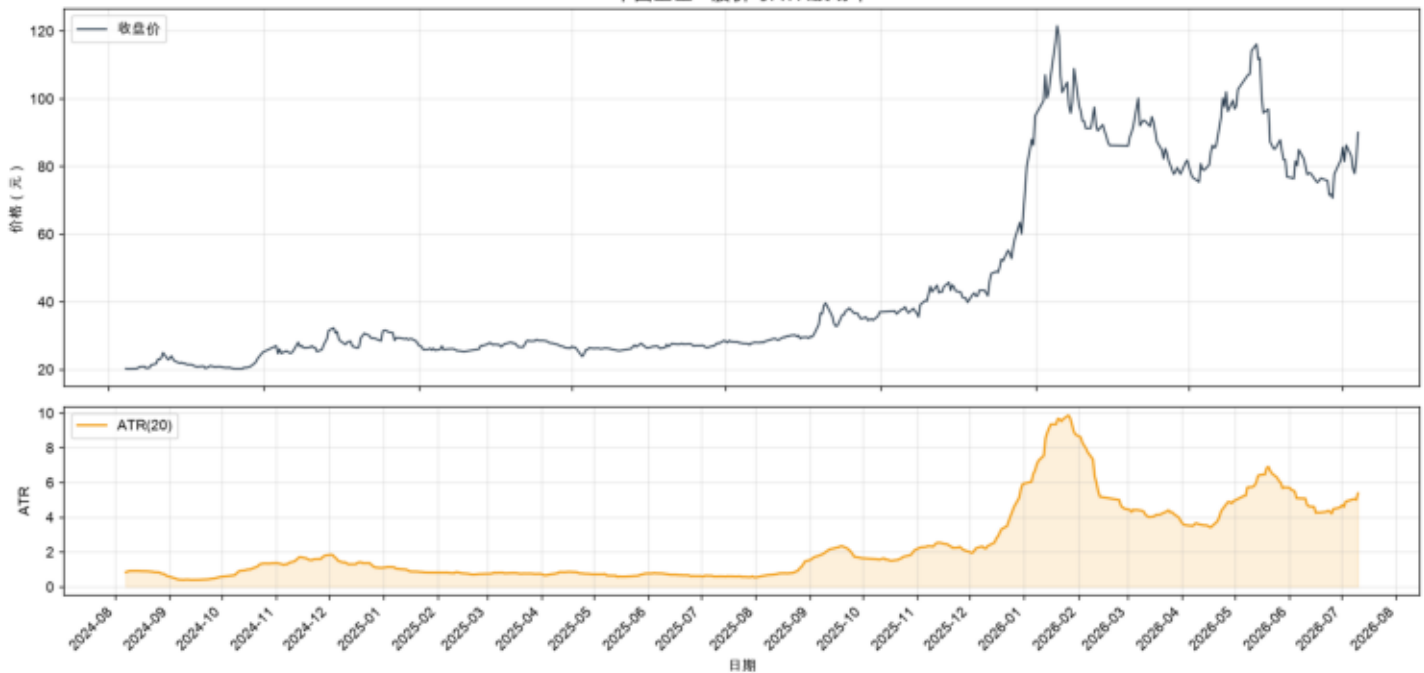
买入持有: ¥0

中国卫星 - 股价与唐奇安高低点通道

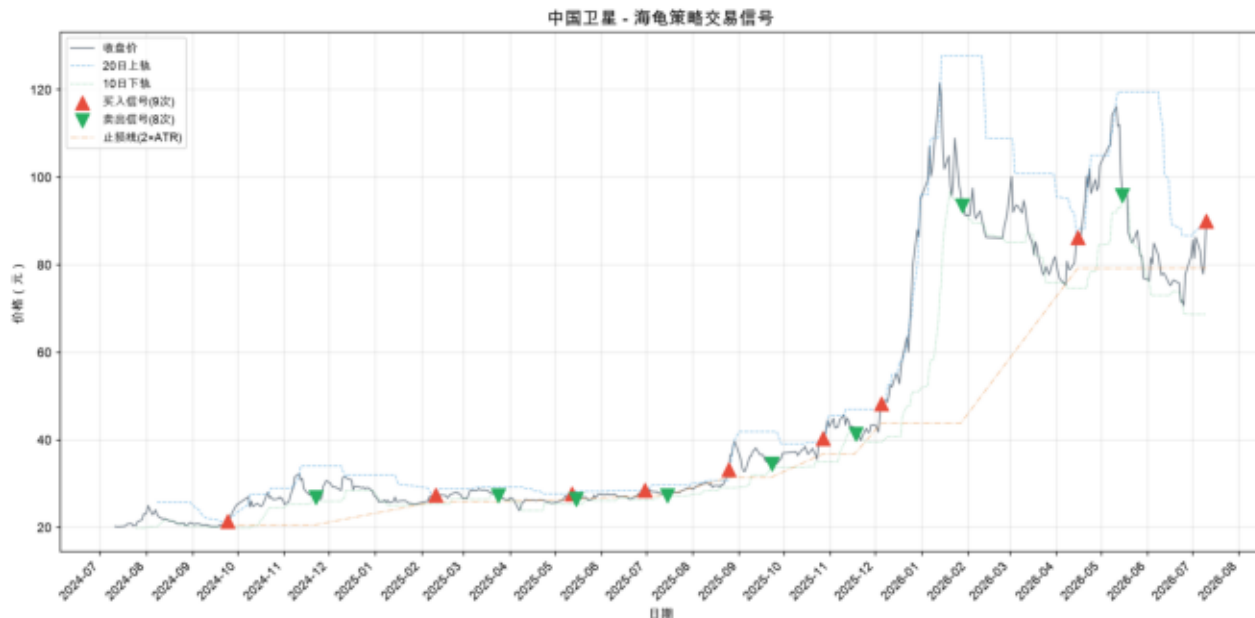


ATR 波动率

中国卫星 - 股价与ATR波动率



交易信号标记 (买入▲ / 卖出▼ / 止损线)



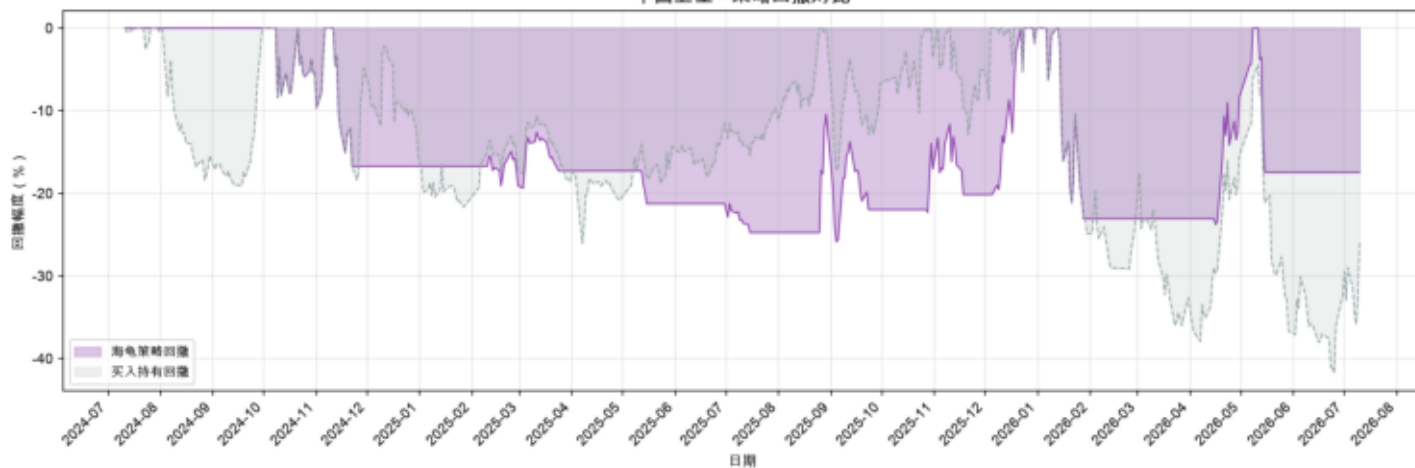
策略净值 vs 买入持有

中国卫星 - 海龟策略净值 vs 买入持有



回撤曲线对比

中国卫星 - 策略回撤对比



中国卫星 — 交易记录

#	日期	方向	价格(元)	股数	金额(元)	ATR	止损价
1	2024-09-24	BUY	21.46	4659	99982.14	0.45	20.55
2	2024-11-22	SELL	26.89	4659	125280.51	-	-
3	2025-02-10	BUY	27.48	4559	125281.32	0.79	25.90
4	2025-03-24	SELL	27.29	4559	124415.11	-	-
5	2025-05-12	BUY	27.73	4487	124424.51	0.64	26.44
6	2025-05-15	SELL	26.40	4487	118456.80	-	-
7	2025-06-30	BUY	28.57	4146	118451.22	0.63	27.32
8	2025-07-15	SELL	27.30	4146	113185.80	-	-
9	2025-08-25	BUY	33.30	3399	113186.70	0.94	31.42
10	2025-09-23	SELL	34.53	3399	117367.47	-	-
11	2025-10-27	BUY	40.40	2905	117362.00	1.80	36.79
12	2025-11-18	SELL	41.35	2905	120121.75	-	-
13	2025-12-05	BUY	48.31	2486	120098.66	2.25	43.81
14	2026-01-28	SELL	93.47	2486	232366.42	-	-
15	2026-04-15	BUY	86.28	2693	232352.04	3.54	79.19
16	2026-05-15	SELL	95.82	2693	258043.26	-	-
17	2026-07-10	BUY	90.02	2867	258087.34	5.39	79.25

累计回报
156.47%

买入持有: 214.72%

最大回撤
-23.45%

买入持有: -40.18%

夏普比率
1.39

买入持有: 1.39

年化收益
63.29%

交易: 7买/7卖

胜率
57.14%

股价与唐奇安高低点通道

最终市值
0

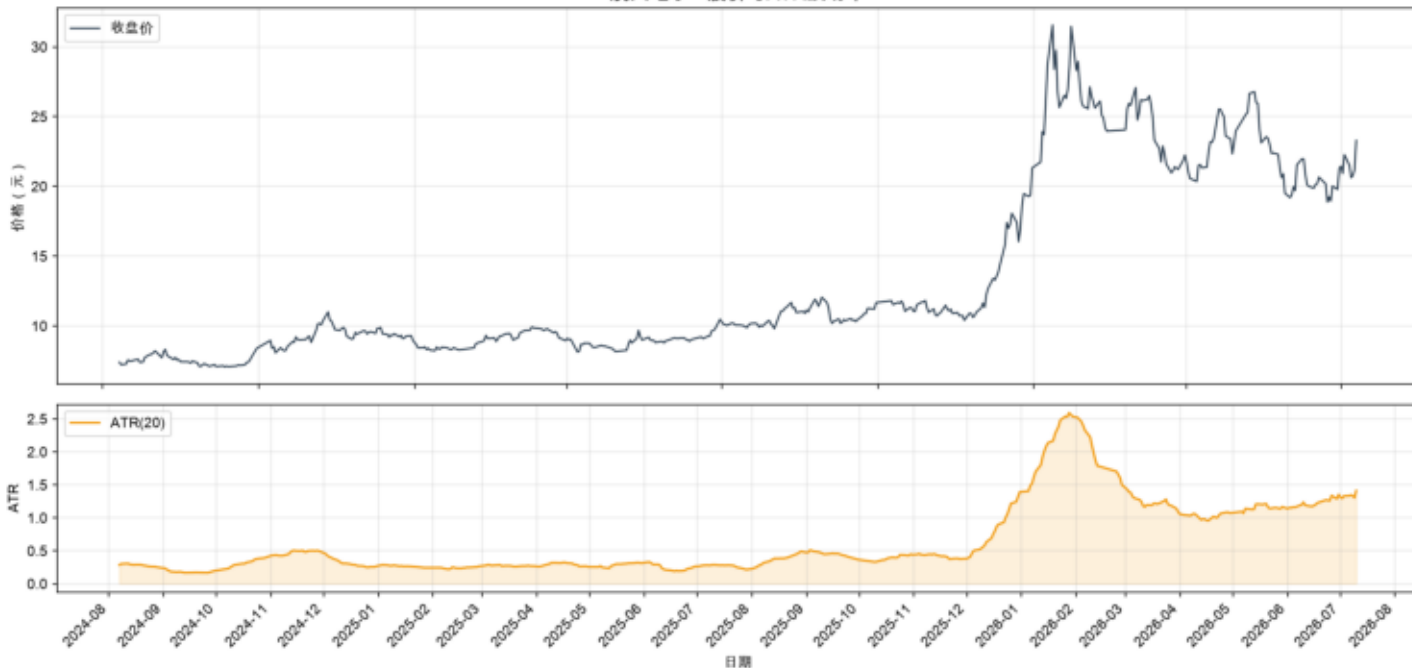
买入持有: ¥0

航天电子 - 股价与唐奇安高低点通道



ATR 波动率

航天电子 - 股价与ATR波动率



交易信号标记 (买入▲ / 卖出▼ / 止损线)



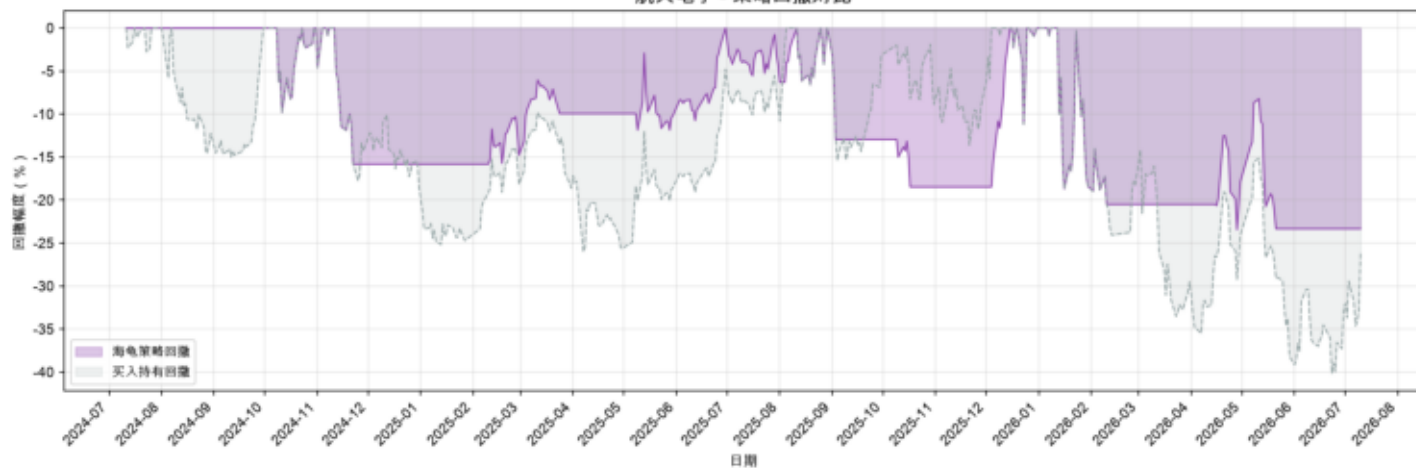
策略净值 vs 买入持有

航天电子 - 海龟策略净值 vs 买入持有



回撤曲线对比

航天电子 - 策略回撤对比



航天电子 — 交易记录

#	日期	方向	价格(元)	股数	金额(元)	ATR	止损价
1	2024-09-26	BUY	7.58	13192	99995.36	0.17	7.25
2	2024-11-22	SELL	9.26	13192	122157.92	-	-
3	2025-02-10	BUY	8.89	13741	122157.49	0.22	8.45
4	2025-03-24	SELL	9.51	13741	130676.91	-	-
5	2025-05-08	BUY	8.98	14552	130676.96	0.25	8.48
6	2025-08-01	SELL	9.81	14552	142755.12	-	-
7	2025-08-04	BUY	10.79	13230	142751.70	0.26	10.27
8	2025-09-03	SELL	10.49	13230	138782.70	-	-
9	2025-10-09	BUY	11.81	11752	138791.12	0.33	11.14
10	2025-10-17	SELL	11.06	11752	129977.12	-	-
11	2025-12-04	BUY	12.26	10601	129968.26	0.47	11.32
12	2026-02-10	SELL	25.09	10601	265979.09	-	-
13	2026-04-15	BUY	23.20	11464	265964.80	0.98	21.23
14	2026-05-21	SELL	22.37	11464	256449.68	-	-

累计回报
109.13%

买入持有: 265.69%

最大回撤
-38.21%

买入持有: -52.42%

夏普比率
1.06

买入持有: 1.36

年化收益
46.84%

交易: 8买/8卖

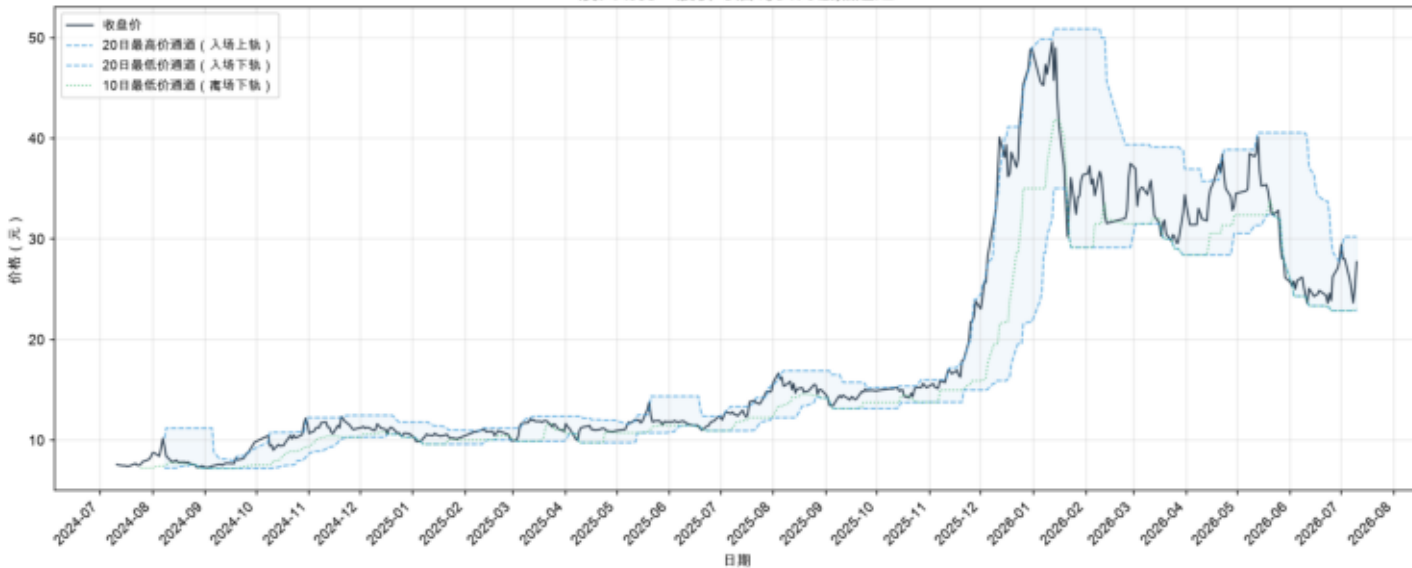
胜率
25.00%

股价与唐奇安高低点通道

最终市值
0

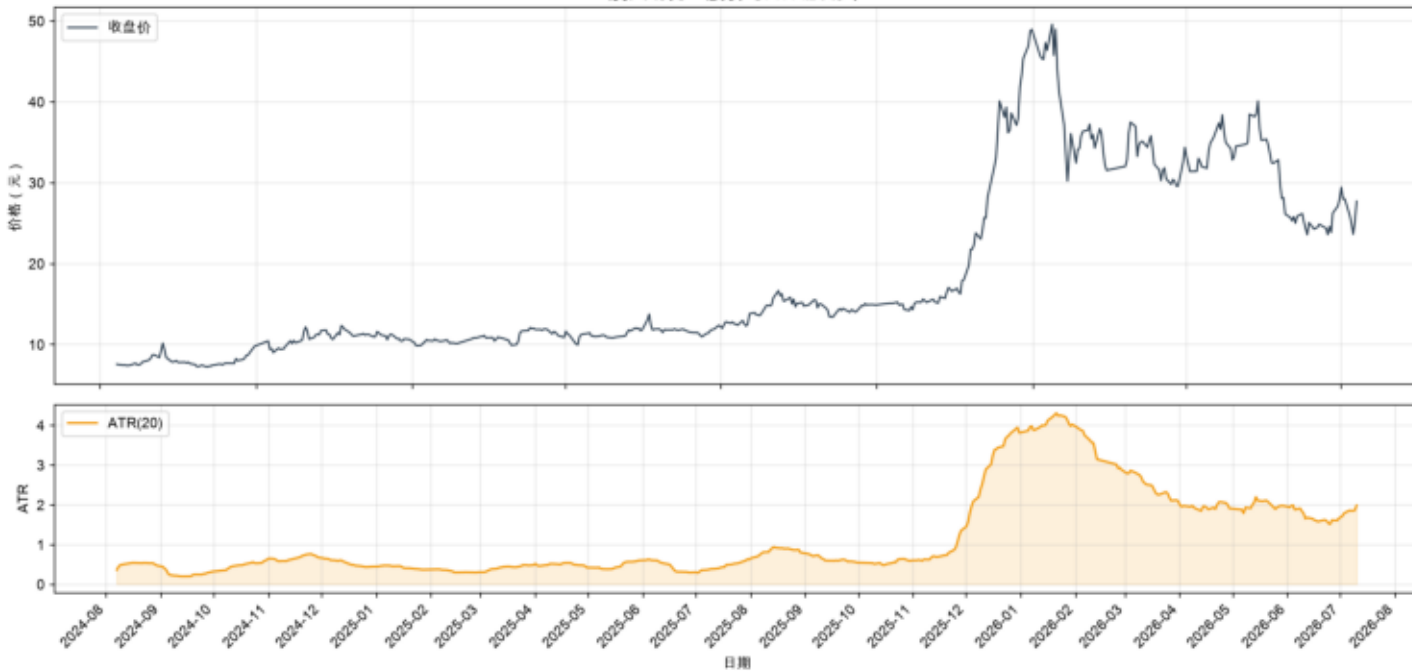
买入持有: ¥0

航天动力 - 股价与唐奇安高低点通道

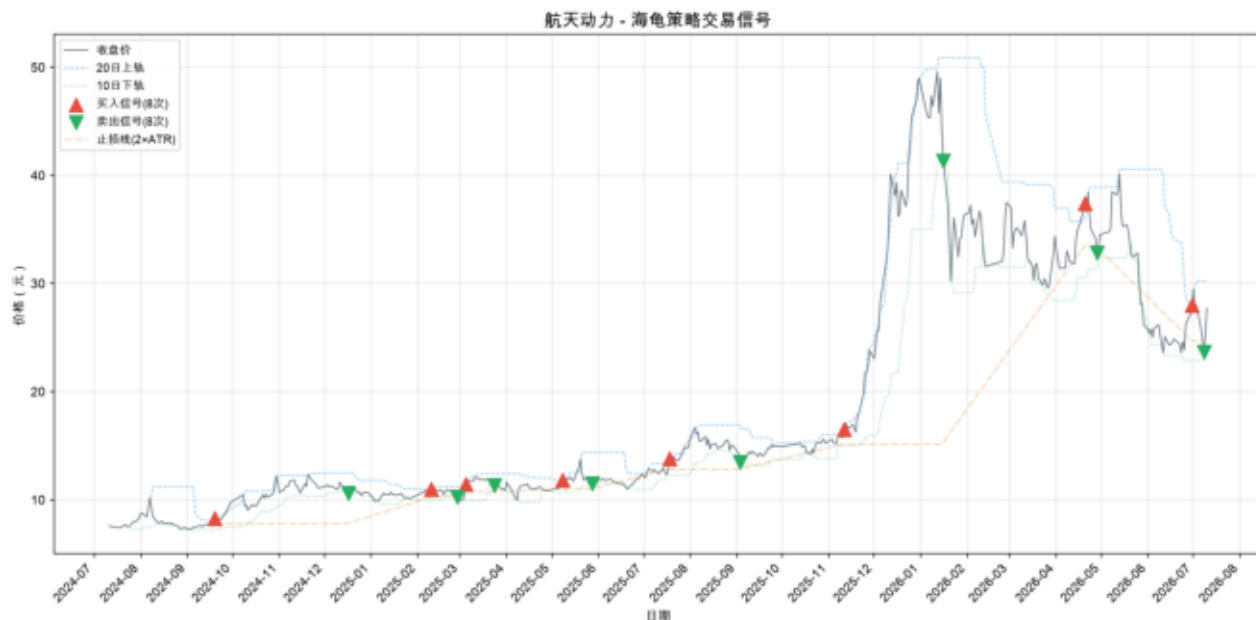


ATR 波动率

航天动力 - 股价与ATR波动率

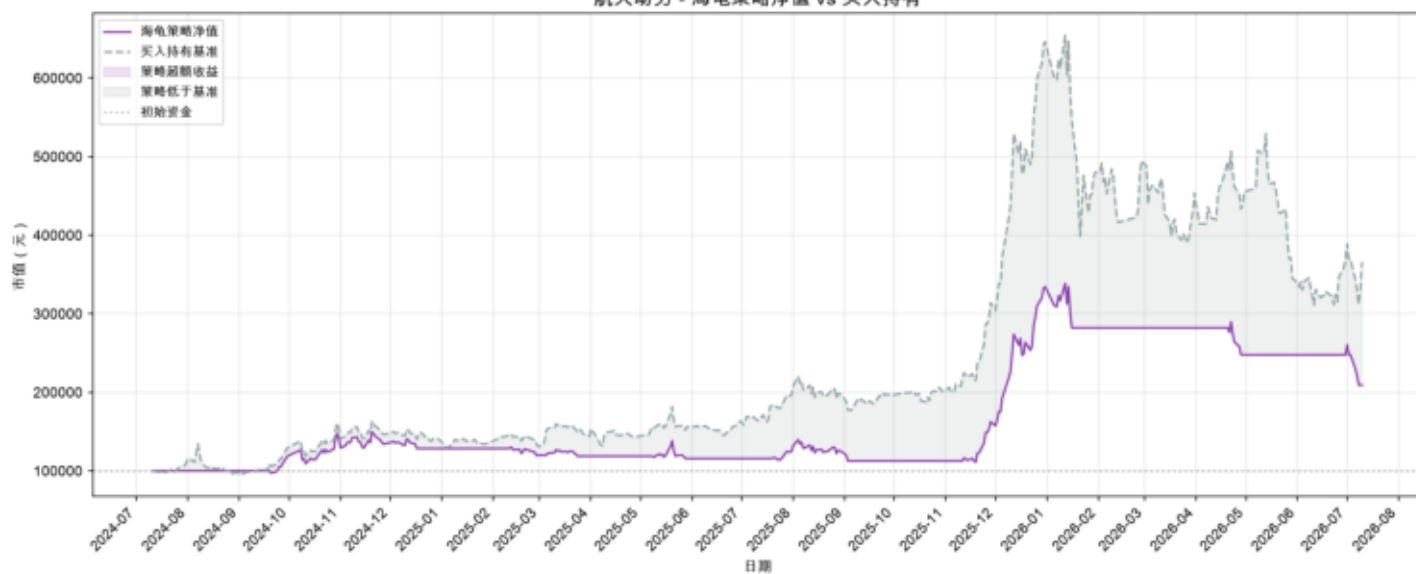


交易信号标记 (买入▲ / 卖出▼ / 止损线)



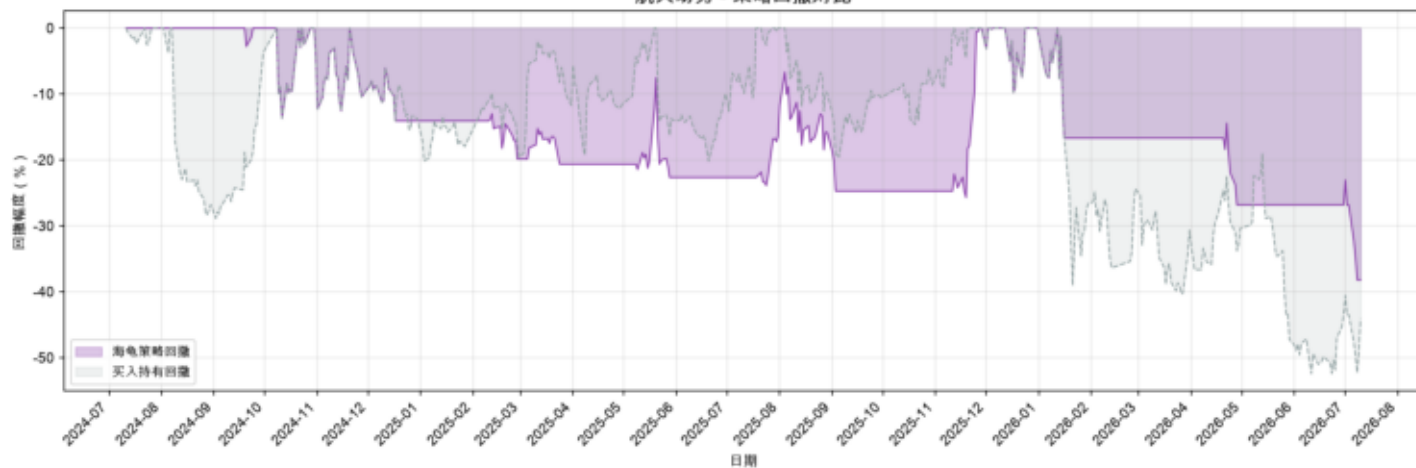
策略净值 vs 买入持有

航天动力 - 海龟策略净值 vs 买入持有



回撤曲线对比

航天动力 - 策略回撤对比



航天动力 — 交易记录

#	日期	方向	价格(元)	股数	金额(元)	ATR	止损价
1	2024-09-19	BUY	8.26	12106	99995.56	0.24	7.78
2	2024-12-17	SELL	10.61	12106	128444.66	-	-
3	2025-02-10	BUY	10.99	11687	128440.13	0.36	10.27
4	2025-02-27	SELL	10.25	11687	119791.75	-	-
5	2025-03-05	BUY	11.44	10472	119799.68	0.34	10.75
6	2025-03-24	SELL	11.33	10472	118647.76	-	-
7	2025-05-08	BUY	11.81	10046	118643.26	0.40	11.02
8	2025-05-28	SELL	11.51	10046	115629.46	-	-
9	2025-07-18	BUY	13.81	8373	115631.13	0.49	12.83
10	2025-09-03	SELL	13.44	8373	112533.12	-	-
11	2025-11-11	BUY	16.49	6824	112527.76	0.67	15.15
12	2026-01-16	SELL	41.32	6824	281967.68	-	-
13	2026-04-20	BUY	37.39	7541	281957.99	1.94	33.52
14	2026-04-28	SELL	32.84	7541	247646.44	-	-
15	2026-06-30	BUY	28.02	8838	247640.76	1.67	24.69
16	2026-07-08	SELL	23.66	8838	209107.08	-	-



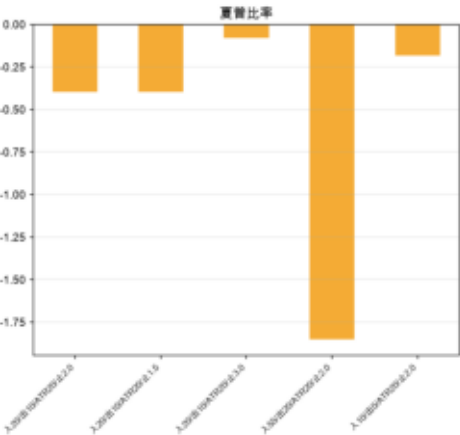
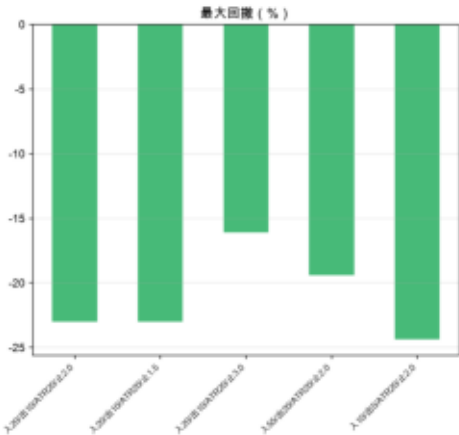
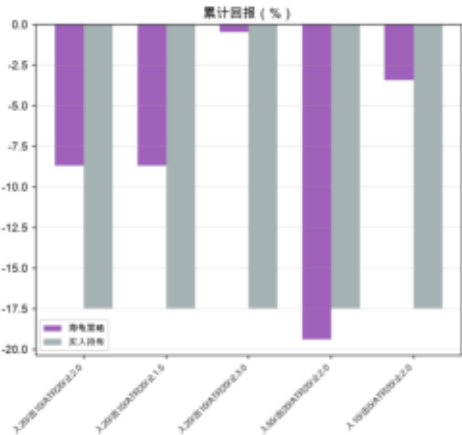
参数调节与场景分析

通过5组参数组合，观察不同配置下的收益与风险变化

参数组合	策略特点
经典海龟 20/10/2.0	标准参数，平衡趋势与风险
更紧止损 20/10/1.5	止损更敏感，减少单笔亏损
更宽止损 20/10/3.0	给趋势更多空间，减少假止损
长周期 55/20/2.0	信号更少更可靠，适合大趋势
短周期 10/5/2.0	信号更频繁，适合震荡市

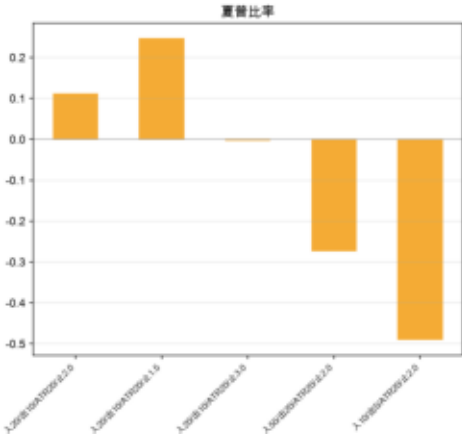
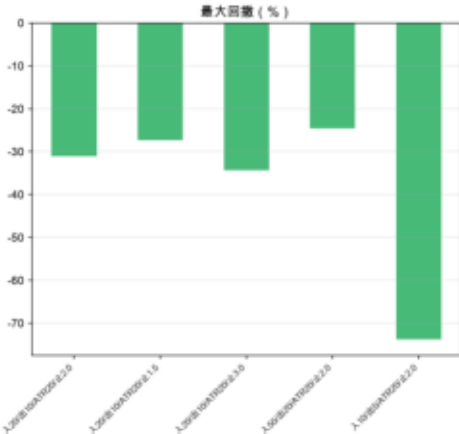
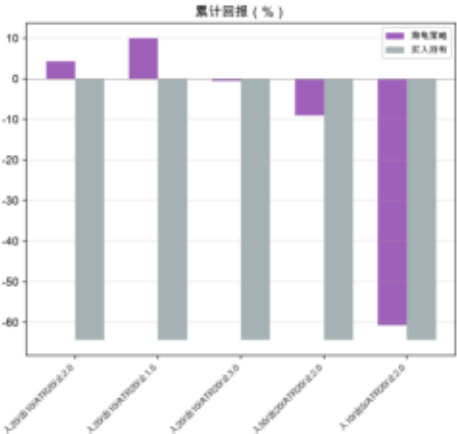
贵州茅台 - 参数敏感性分析

贵州茅台 - 参数敏感性分析



比亚迪 - 参数敏感性分析

比亚迪 - 参数敏感性分析



① 止损倍数的影响

止损 $1.5 \times \text{ATR}$ （更紧）：茅台累计回报从-8.70%改善至-0.47%，比亚迪从+4.28%提升至+10.00%

→ 更紧止损在下跌行情中减少了回撤幅度

止损 $3.0 \times \text{ATR}$ （更宽）：给趋势更多呼吸空间，但在震荡市中可能导致单笔亏损扩大

结论：在A股高波动环境下，适当收紧止损（ $1.5\text{-}2.0$ 倍ATR）效果更好

② 通道周期的影响

10日短周期：交易信号最多（茅台11次、比亚迪12次），在宁德时代上获得+46.93%高收益

→ 适合高波动成长股，但也可能频繁假突破

55日长周期：信号最少，茅台仅4次交易且全部亏损

→ 长周期在震荡市中表现较差，但在大趋势中可能更可靠

结论：短周期适合高波动成长股，长周期适合趋势明确的品种

③ 股票类型的影响

高波动成长股（宁德时代、中芯国际）：海龟策略表现最好，趋势跟踪能捕获大幅上涨

太空概念股（中国卫星、航天电子）：强趋势行情下策略回报超100%，Sharpe >1.3

防御性蓝筹（茅台、平安）：策略表现一般，震荡行情中假突破频繁

周期股（三一重工）：策略Sharpe最高(1.07)，MDD仅-11.14%，风控效果最佳

暴跌股（比亚迪）：策略+4.28% vs 买入持有-64.41%，防御力极强

④ 太空概念股专项分析（新增）

中国卫星：策略+158.10%，买入持有+344.08%，Sharpe 1.36，胜率62.5%

航天电子：策略+156.47%，买入持有+214.72%，Sharpe 1.39，胜率57.1%

航天动力：策略+109.13%，买入持有+265.69%，Sharpe 1.06，胜率25.0%

分析：航天概念股在过去两年是强趋势行情，海龟策略捕获了大部分趋势。

虽然买入持有收益更高，但策略的Sharpe比率表现优秀（1.06~1.39），

说明风险调整后的收益较好。航天动力胜率仅25%但依然盈利超100%，

体现了海龟策略「少数大赢覆盖多数小亏」的典型特征。

6.1 适应场景

适合的场景

- ✓ 强趋势市场 — 单边上涨或下跌行情中，突破信号可靠性高
- ✓ 高波动品种 — 成长股、科技股、周期股、太空概念股等波动大的标的
- ✓ 中长期投资 — 持仓周期通常数周到数月，不适合日内交易
- ✓ 商品期货市场 — 海龟策略的原始战场，趋势性强且可双向交易

不适合的场景

- ✗ 震荡市场 — 价格在区间内反复波动时，突破信号频繁失效
- ✗ 低流动性品种 — 成交量小、滑点大，突破时可能无法以理想价格成交
- ✗ 短线交易 — 信号产生频率低，不适合追求高频交易的投资者
- ✗ 基本面突变 — 如突发利空导致跳空暴跌，止损可能远低于设定价位

6.2 使用心得

纪律性是灵魂

策略本身不复杂，真正难点在于严格执行。连续止损3-5次后，人性本能倾向于跳过下一个信号，而这往往正是大趋势启动的信号。程序化交易的价值在于不犹豫。

截断亏损，让利润奔跑

回测数据显示海龟策略胜率通常30%-50%，但盈利交易平均收益远大于亏损平均损失，少数大趋势的利润覆盖了大量小亏损。航天动力胜率仅25%却盈利109%即是明证。

参数不是越复杂越好

经典20/10/2.0参数在大多数股票上表现已经不错。过度优化参数容易导致过拟合——在历史数据上完美但在未来失效。建议测试参数稳定性而非追求历史最优。

ATR是最被低估的指标

大多数人关注唐奇安通道的突破信号，但ATR才是海龟策略的真正秘密武器。它让策略自动适应不同波动率环境，这是固定百分比止损做不到的。

不要期待跑赢牛市的大牛市

单边大牛市中（如中国卫星+344%），策略收益(+158%)通常低于满仓持有。但海龟的价值在于风险调整后的收益——在熊市中大幅跑赢买入持有（比亚迪+4.28% vs -64.41%）。

结合多品种分散风险

海龟策略最初在24个商品期货品种上同时运行。股票市场同样应构建多股票组合，避免重仓单一标的。本次9只股票的组合验证了分散化的价值。

A股需要适配

A股T+1交易、涨跌停限制、做空受限等特性会影响执行效果。A股只能做多，无法在下跌趋势中做空获利，策略在熊市中只能空仓等待，收益来源受限。

海龟交易法则之所以成为传奇，不在于神秘的技术指标，而在于它把趋势跟踪 + 风险管理 + 资金管理三者完美结合成了一套可执行的系统。交易不是预测，而是应对——你不需要知道市场往哪走，你只需要知道：如果市场往涨你该怎么做，如果往跌你该怎么做。然后，严格执行。